

CAPÍTULO 2 – ROCHAS, CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS



Neste capítulo vamos procurar entender os seguintes aspectos:

2.1. Principais conceitos de Rochas;

2.2. Tipos de rocha;

2.3. Processos de formação;

2.4. Rochas e sua relação com solos e maciços rochosos.

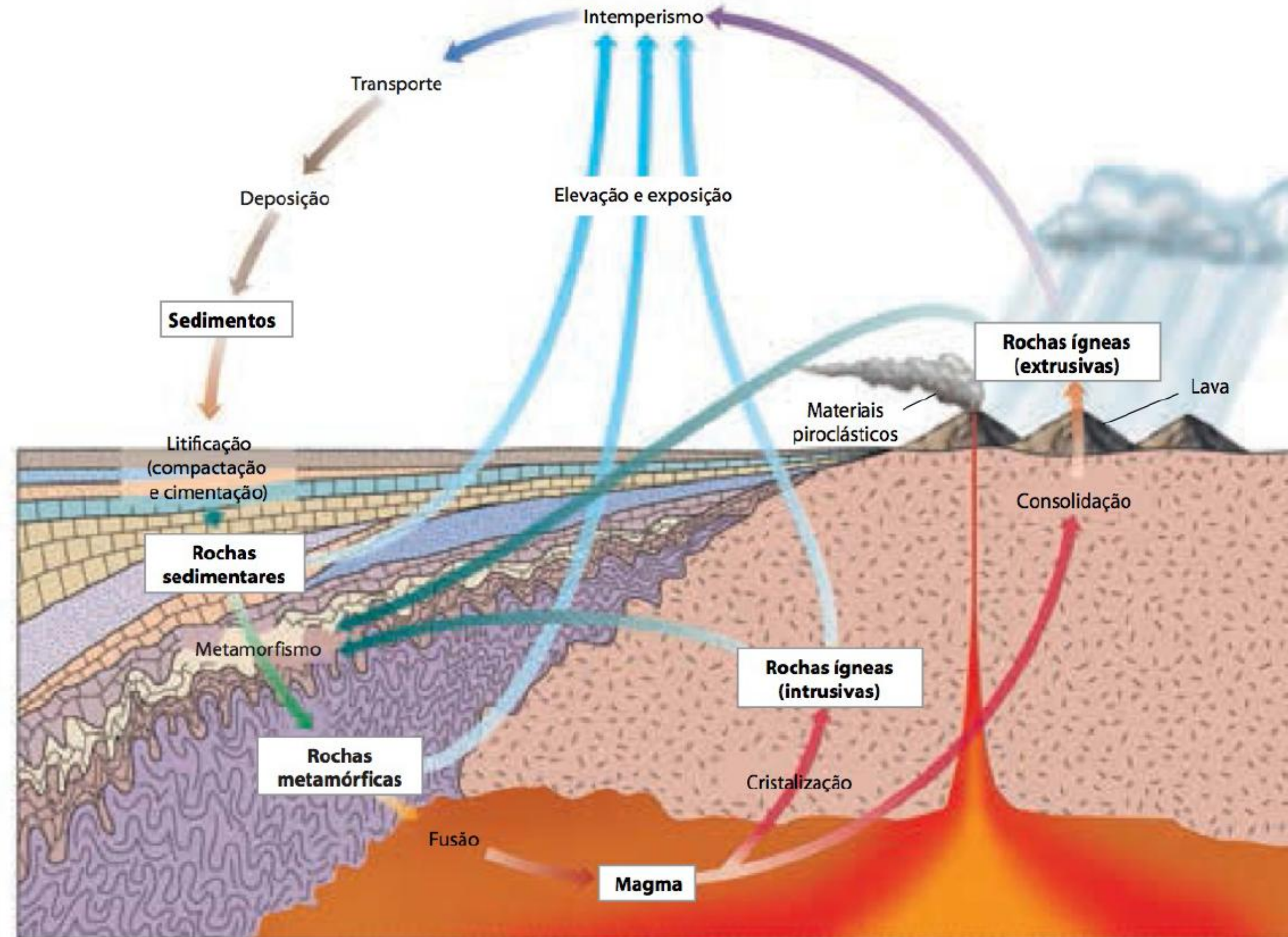
Espera-se que no final deste Capítulo vocês sejam capazes de:

1º Perceber o conceito de Rochas;

2º Compreender os tipos de rochas e suas características;

3º Diferenciar rochas, solos e maciços rochosos.

Ciclo das rochas ou petrológico



2.1 – PRINCIPAIS CONCEITOS DE ROCHAS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Rochas (definição)

Materiais sólidos, consolidados e constituídos naturalmente por um ou mais minerais, com características físicas e mecânicas específicas para cada tipo.

Algumas rochas podem conter muitos espaços vazios e outras não. Quando as rochas contêm muito espaços vazios, denominam-se porosas. Estes vazios podem estar isolados ou conectados entre si. Quanto os vazios não estão conectados entre si, diz-se que a rocha é impermeável.

Tanto as rochas porosas, como as rochas impermeáveis dependem de como são formadas e dos processos geológicos que sofreram ao longo do tempo.

Formação das rochas

As rochas formam-se devido à diferentes processos da geodinâmica interna e da geodinâmica externa, dentre os quais, destacam-se: o **magmatismos** (rochas ígneas ou magmáticas), a **sedimentação** e **diagênese** (rochas sedimentares), e o **metamorfismo** (rochas metamórficas)

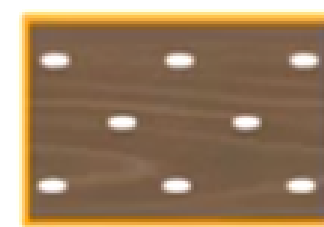
Tipos de rochas

As rochas podem classificar-se, com base na sua composição, textura e características genéticas, pelos seguintes grupos:



Rochas ígneas

Não porosas e impermeáveis.



Rochas metamórficas

Pouco porosas e pouco permeáveis



Rochas sedimentares

Porosas e Permeáveis



Porosas e Permeáveis

CAPÍTULO 2.2 – TIPOS DE ROCHAS

- Rochas ígneas (magnéticas):

Formam-se a partir da cristalização do magma e constituem cerca de 20% de todas as rochas.

Quando o magma arrefece-se lentamente e em profundidade: rochas plutónicas (intrusivas); O resfriamento lento resulta em cristais de granulometria grossa (*textura fanerítica*). Exemplos são: granitos, gabros, sienitos, dioritos e outros.

Quando este arrefece-se rapidamente e à superfície: rochas vulcânicas (extrusivas). O rápido resfriamento resulta em material vítreo (*textura vítrea*) ou cristalino de granulometria fina (*textura afanítica*). Exemplos são: obsidiana, riólitos, basaltos e outros.

Durante o processo de cristalização, os minerais escuros, **máficos** como **biotite, anfíbola, olivina e piroxena** que contêm as menores quantidades de sílica, são os primeiros a cristalizarem-se ao passo que, os minerais claros “**félsicos**” ricos em sílica como **quartzo, feldspato potássico, plagioclases e muscovite** são os últimos a cristalizarem-se

Granito



Granodiorito



Diorito



Gabro



Peridotito



2.2 – TIPOS DE ROCHAS

Tipos de rochas (continuação)

- Rochas metamórficas:

Constituem cerca de 14% de todas as rochas. Resultam da transformação mecânica, térmica e química de rochas pré-existentes. Estas transformações ocorrem quando essas rochas atingem grandes profundidades em condições de elevada **pressão** e **temperatura**.

Nota: As rochas ígneas e metamórficas não estão envolvidas na origem de petróleo como rocha geradora. Em alguns casos, elas servem como reservatórios, ou partes de reservatórios, quando estão altamente fracturadas ou tenham adquirido porosidade por intemperismo antes do soterramento e formação da armadilha para acumulação do óleo por eventos tectônicos.

Existem dois (2) principais tipos de metamorfismo:

Metamorfismo Regional: abrange extensas áreas, regiões de formação de cadeias de montanha, daí o seu nome.



Ocorre quando as rochas são comprimidas nos limites convergentes das placas litosféricas ou nas bacias de sedimentação. Nessa zona, o aumento da **pressão** vai provocar uma **compactação** e **reorientação dos minerais** da rocha encaixante (original).

Metamorfismo local: se limita ao contacto entre a litologia presente (rocha pré-existente) e a intrusão do magma. O seu tipo mais conhecido é o **metamorfismo de contacto**.

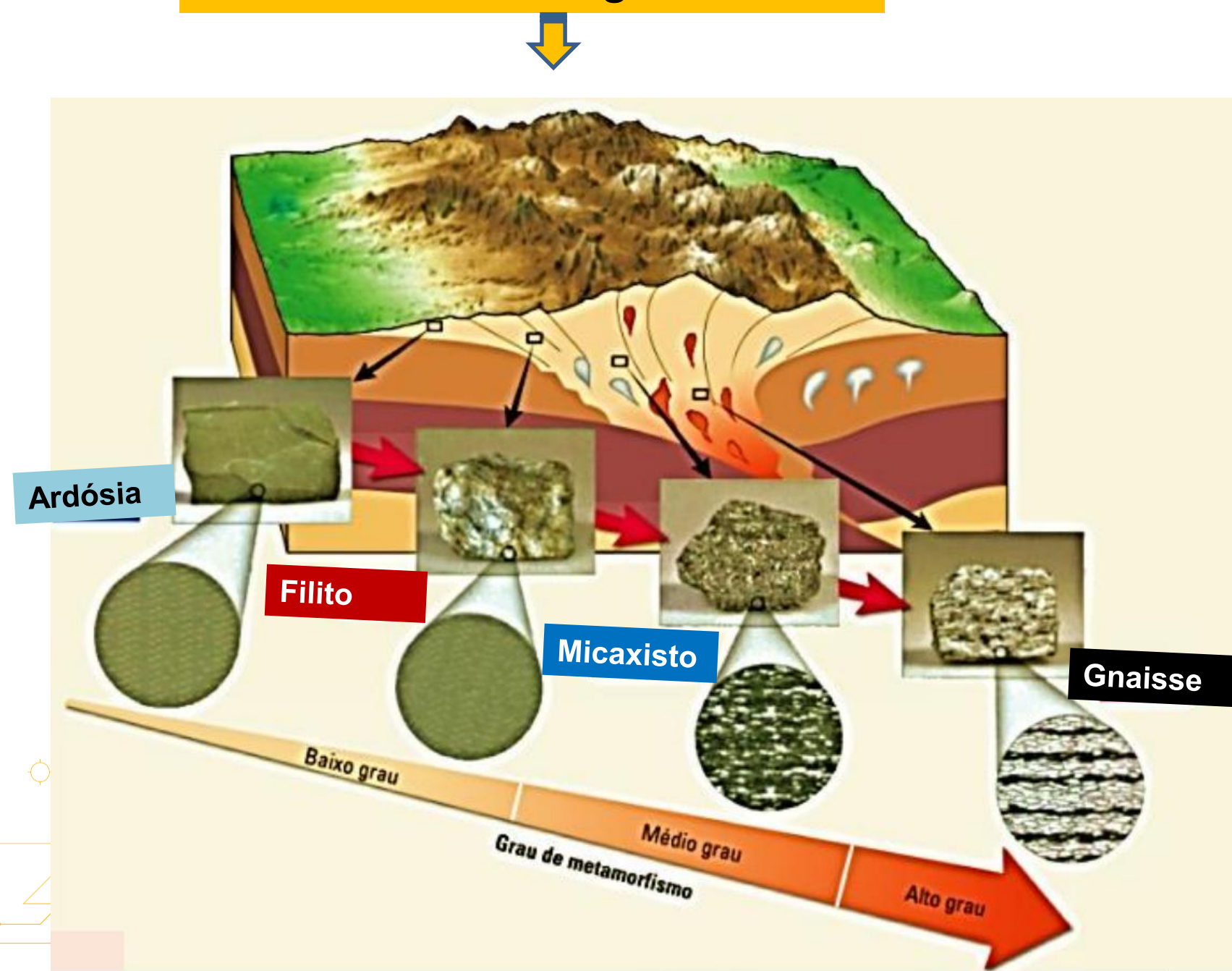


Ocorre quando o magma ascende e entra em contacto com outras rochas pré-existentes provocando o seu aquecimento para formar a **auréola de metamorfismo**. Nessa zona, o aumento de **temperatura** provoca uma **recristalização** dos minerais.

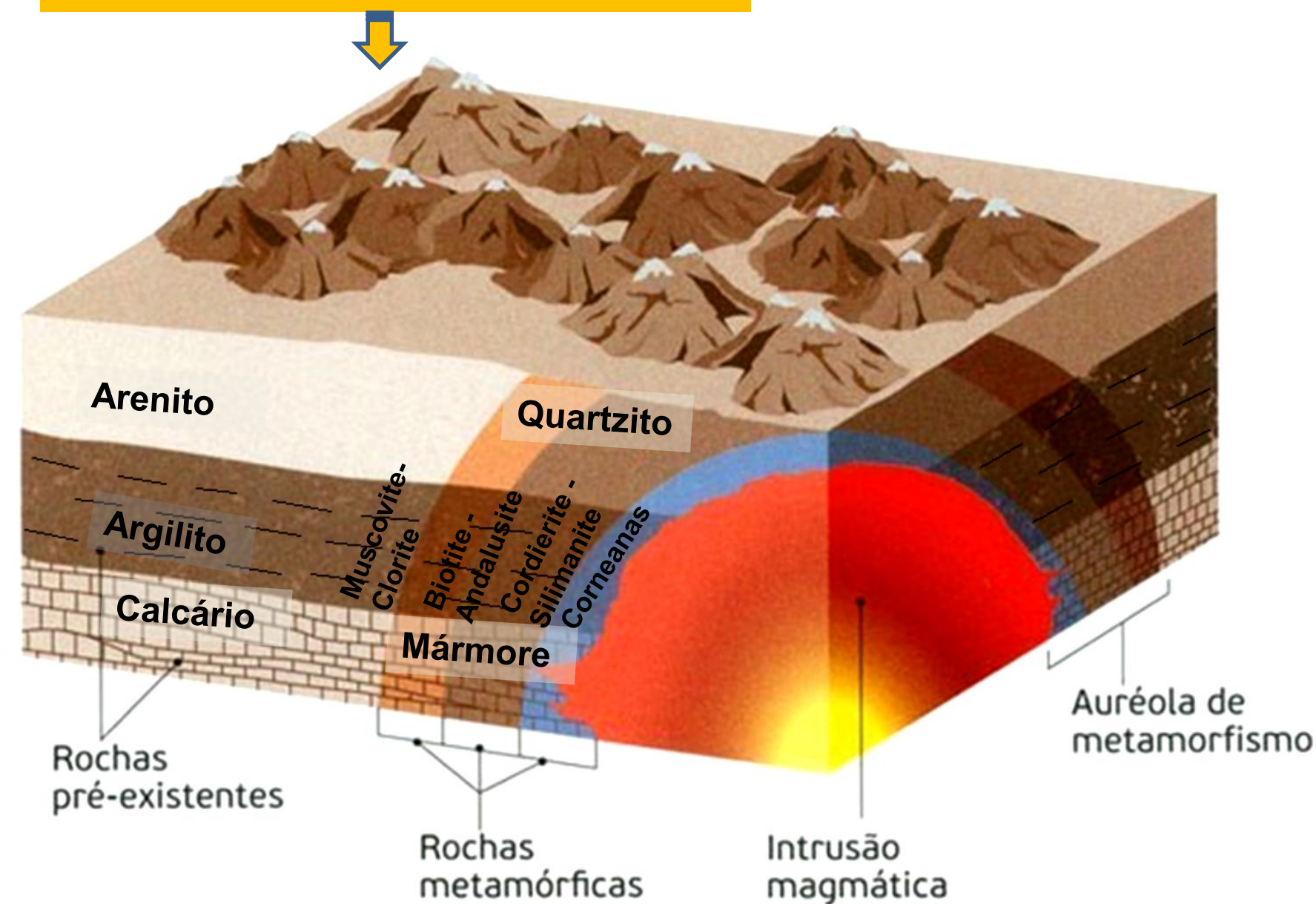
Tipos de rochas (continuação)

• Rochas metamórficas:

Exemplo da ocorrência do Metamorfismo regional:



Exemplo da ocorrência do Metamorfismo de contacto:



Tipos de rochas (continuação)

• Rochas metamórficas:

Os **mármore**s formam-se a partir de **calcários**.



Os **quartzitos** são formados a partir de **arenitos** ricos em quartzo.



As **corneanas** são rochas muito duras com origem diversa - **argilito**.



ARGILA



Tipos de rochas (continuação)

- Rochas metamórficas:

ROCHAS METAMÓRFICAS

TIPOS DE METAMORFISMO

As **ardósias**, **filitos**, **micaxistos** e **gnaisse** são rochas que derivam de rochas semelhantes, a maior parte das vezes argilitos, que resultam de metamorfismo de grau crescente.



Tipos de rochas (continuação)

- Rochas sedimentares:

Constituem cerca de 66% de todas as rochas da crosta terrestre.

Resultam do transporte, deposição e consolidação dos sedimentos, provenientes da erosão de rochas pré-existentes, da precipitação química de substâncias, ou de matéria orgânica. Sendo, portanto, o tipo rochoso mais importante na área petrolífera.

- Tipos de Rochas Sedimentares:

Rochas sedimentares Clásticas:

⇒ Resultam do transporte, deposição e consolidação dos sedimentos, provenientes da erosão de rochas pré-existentes.

Rochas sedimentares Quimiogênicas:

⇒ Resultam da precipitação química de substâncias.

Rochas sedimentares Biogénicas:

⇒ Formam-se a partir da acumulação de matéria orgânica (restos vegetais e/ou animais).

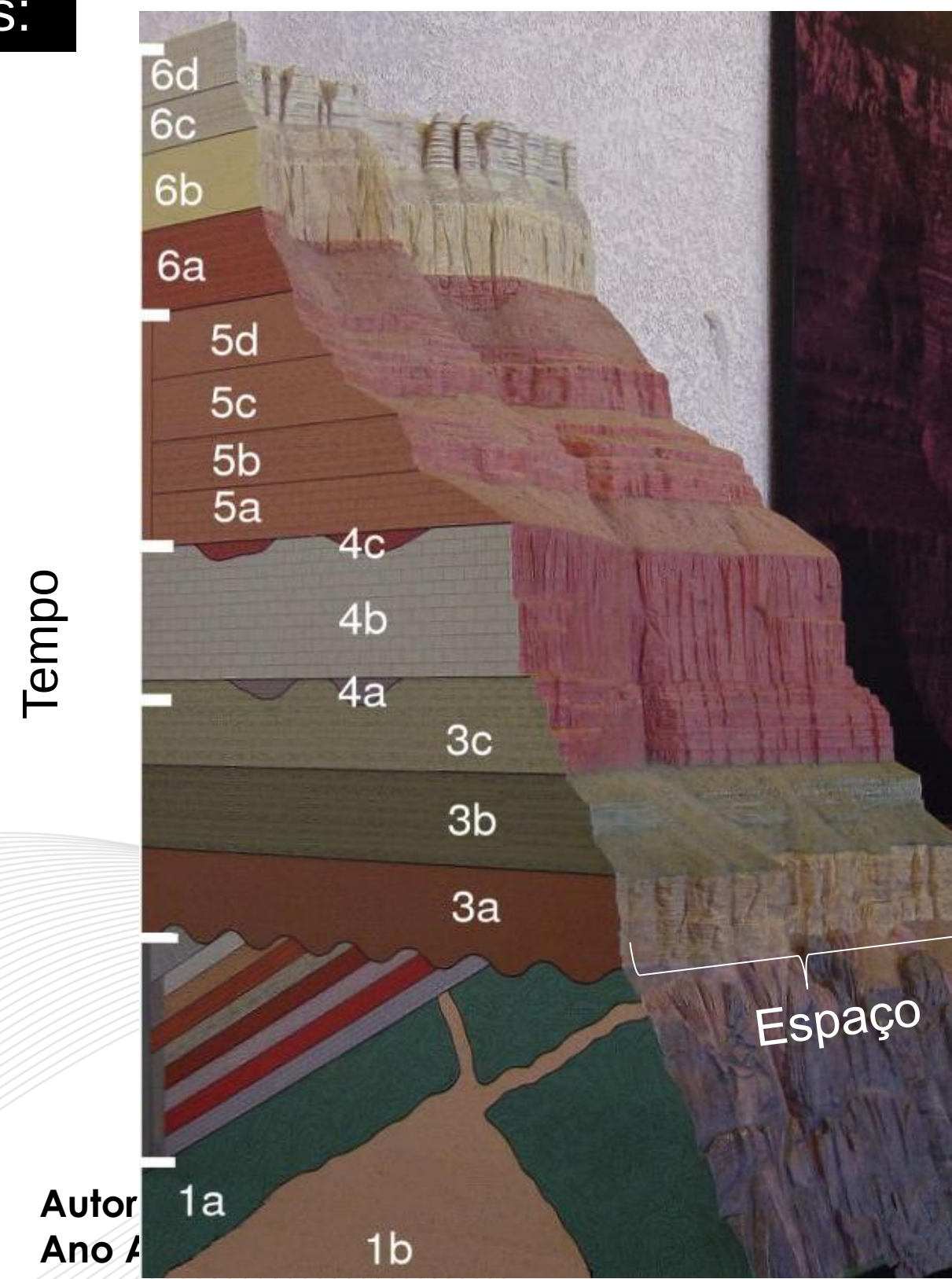
Tipos de rochas (continuação)

• Rochas sedimentares: ➡ Rochas sedimentares Clásticas:

Qualquer rocha exposta à superfície terrestre, está sujeita a acção de um agente de meteorização (água, vento, gravidade, mudança de temperatura, alívio de pressão, etc.) cujo o objetivo é desagradar a rocha em fragmentos cada vez menores chamados clastos ou detritos, e depositá-los no nível de base de erosão ou bacias de sedimentação.

O tipo de **agente de transporte** (rio, mar, vento, gravidade), o **modo** de transporte (dissolução, suspensão, saltação, rolamento e tração), o **tempo** de transporte (lento ou rápido) e o **sentido** e a **frequência** da actuação dos agentes (ocasional ou regular) irá determinar a **forma**, o **tamanho** dos sedimentos, o **local** em que serão depositados e as **estratificações** que irão formar.

Os sedimentos depositados sobre bacias de sedimentação dão origem, com o passar do tempo, a camadas ou **estratos sedimentares**. Os estratos sedimentares podem apresentar diferenças na **espessura**, na **cor**, **litologia**, **textura** e na **estrutura**. Podem ainda apresentar-se na posição horizontal, inclinados ou entrecruzados.



Tipos de rochas (continuação)

• Rochas sedimentares: ➡ Rochas sedimentares Clásticas:

Estes tipos de rochas são particularmente importantes para a **formação** e **extração de hidrocarbonetos**. Isso porque elas podem fornecer as condições necessárias para a criação de jazidas de petróleo e gás. As rochas sedimentares **clásticas** podem conter poros e fracturas que permitem o acúmulo de óleo e gás, formando **reservatórios**. O tamanho e a forma desses poros e fracturas são influenciados pelo tamanho do grão e classificação do sedimento, bem como pelo grau de cimentação entre os grãos.

O tipo mais comum de rocha sedimentar clástica é o **arenito**, formado a partir da acumulação de partículas do tamanho de areia. O arenito é particularmente importante para a formação e extração de petróleo porque pode conter **espaços porosos** grandes e interconectados que podem conter quantidades significativas de hidrocarbonetos. Os reservatórios de arenito podem ser encontrados em uma variedade de configurações geológicas, incluindo **deltas de rios**, **ambientes marinhos rasos** e **regiões desérticas**.



Tipos de rochas (continuação)

- Rochas sedimentares: ➡ Rochas sedimentares Quimiogênicas :

Essas rochas são formadas pela precipitação de minerais da água e podem incluir rochas como **calcário**, **dolomite** e **evaporitos**. O **calcário** e a **dolomite** são particularmente importantes para a formação e extração de petróleo porque podem actuar como **rochas reservatório** devido as suas **fracturas e espaços porosos**, bem como **rochas geradoras**, pois podem ser ricas em **matéria orgânica** que pode ser convertida em hidrocarbonetos.

Os **evaporitos** são formados pela evaporação da água do mar ou outras soluções salinas e podem incluir rochas como **sal-gema** e **gesso**. Os evaporitos podem actuar como **rochas selantes** para reservatórios de petróleo, impedindo que óleo e gás migrem para fora do reservatório. Eles também podem ser **rochas geradoras** importantes, pois podem conter matéria orgânica que ficou presa nas camadas evaporíticas.



Calcário



Calcário batrioidal



Travertino



Gesso

Halite

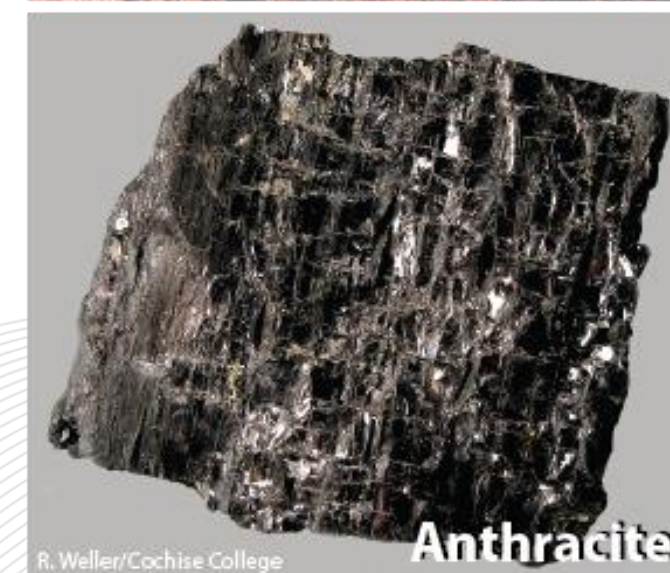
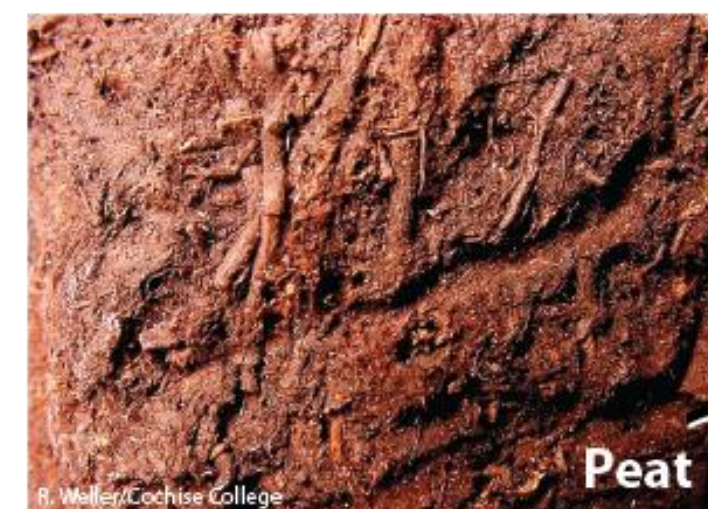


Tipos de rochas (continuação)

- Rochas sedimentares: ➡ Rochas sedimentares Biogénicas:

Essas rochas podem incluir rochas como **carvão** e **folhelho (xisto betuminoso)**. O carvão é uma importante fonte de energia e é formado a partir do acúmulo e soterramento de matéria vegetal ao longo de milhões de anos. O **folhelho (shale)** é outra importante rocha geradora de petróleo, pois contém matéria orgânica que pode ser convertida em óleo e gás por meio da maturação térmica.

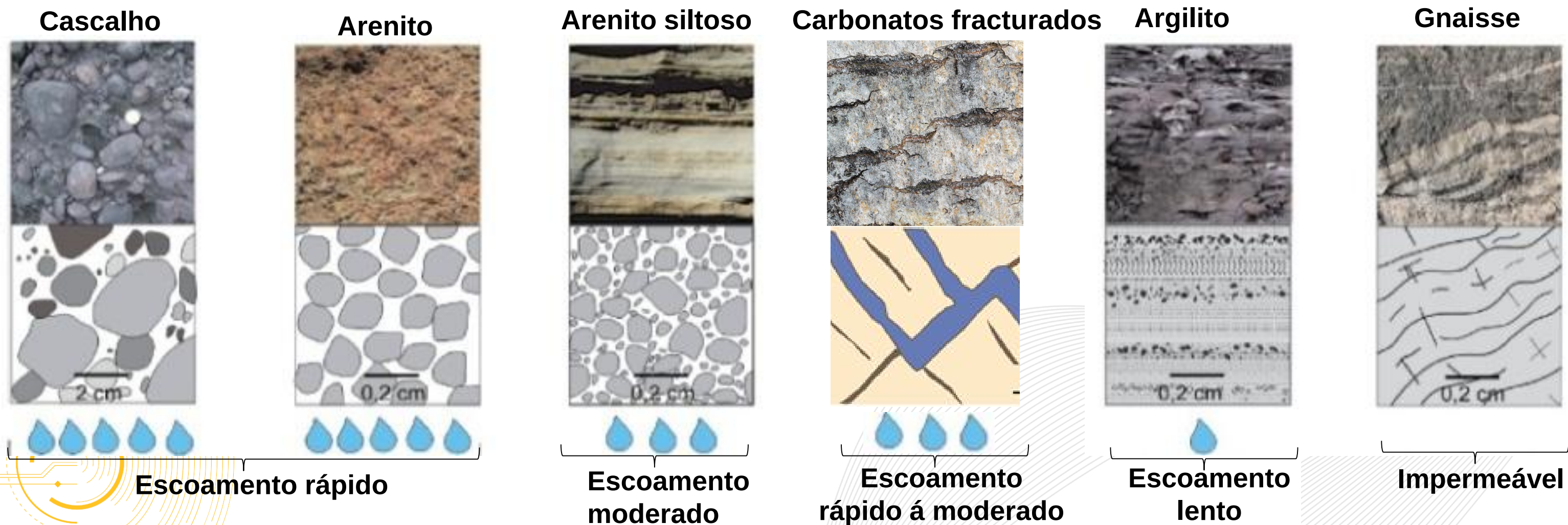
Em conclusão, o tipo de rocha sedimentar é importante para a formação e extração de petróleo. O **arenito** costuma ser a **rocha-reservatório** preferida devido à sua alta porosidade e permeabilidade, enquanto o **folhelho** pode actuar como geradora e o **evaporito** como selante. O **calcário** pode contribuir para a formação (rocha geradora) e armazenamento (rocha reservatório) de petróleo, e o **conglomerado** pode fornecer caminhos para o fluxo de petróleo e gás. Compreender as propriedades e a distribuição de diferentes rochas sedimentares é essencial para o sucesso da exploração e produção de petróleo.



- Rochas sedimentares:**

A capacidade dessas rochas em armazenar fluidos depende de sua porosidade, permeabilidade e saturação de fluidos.

As imagens abaixo ilustram como diferentes tipos de rochas podem ser usadas como rochas reservatório em função dos seus espaços vazios e da conexão existente entre eles.



• Rochas sedimentares:

Ambientes sedimentares:



Forma dos detritos

Termo	Forma	Agente
Cilíndrico		Rio
Discóide		Mar
Esférico		Vento
Tabular		Glaciar
Elipsóide		Rio e mar
Equidimensional		Vento
Irregular		Glaciar



AMBIENTE	AGENTE DE TRANSPORTE, DEPOSIÇÃO	SEDIMENTOS
CONTINENTAL		
Fluvial/Aluvional	Rios	Cascalho, areia, argila
Eólico ou desértico	Vento	Areia, silte,
Lacustre (lago)	Correntes lacustres, ondas	Areia, argila
Glacial	Gelo	Areia, cascalho, argila
COSTEIRO		
Delta	Rio + ondas + marés	Areia, argila
Praia	Ondas, maré	Areia, cascalho
Planície de maré	Correntes	Areia, argila
MARINHO		
Plataforma continental	Ondas, maré	Areia, argila
Margem continental	Correntes oceânicas	Argila, areia
Mar profundo	Correntes oceânicas	Argila

- Rochas sedimentares:

CLASSIFICAÇÃO GENÉTICA			COMPOSIÇÃO
TRANSIÇÃO (detrítico/química)	Carbonatada e Pelítica	Calcários margosos,..., margas,..., argilas margosas	Argilas + Calcite
PRECIPITAÇÃO QUÍMICA	Carbonatadas	Calcários Inorgânicos: Comum ou Compacto, Ferruginoso, Oolítico, Pisolítico, Tufo Calcário, Dolomítico	Calcite (+ dolomite no caso do calcário dolomítico e eventual pigmentação por óxidos de Fe)
		Dolomias	Dolomite
	Siliciosas	Silexites, Chertes	Sílica criptocristalina
	Feríferas	Itabiritos	Quartzo e Óxidos de Fe
BIOQUÍMICAS	Acaustobiólitos	Carbonatadas	Calcários Orgânicos (fossilíferos): Conquíferos, Lumachelas
			Calcários Recifais
		Fosfatadas	Fosforitos
		Siliciosas	Espongilitos
			Diatomitos
	Caustobiólitos	Humitos: turfa, lignite, hulha, antracite. Carvões, betumes, petróleo, gás natural.	Matéria orgânica vegetal fóssil
PRECIPITAÇÃO FÍSICA (ROCHAS SALINAS ou EVAPORÍTICAS)	Anidrito		Anidrite
	Gesso		Gesso
	Sal-gema		Halite, silvite + impurezas (ex. argilas)

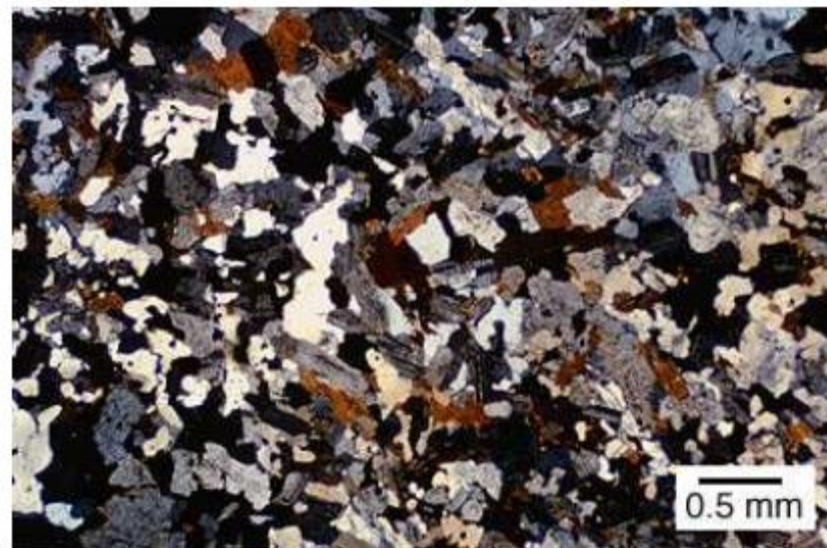
Principais características das rochas

Características	MAGMÁTICAS	METAMÓRFICAS	SEDIMENTARES
Aspecto	Maciço e compacto	Maciço ou foliado	Em camadas, friáveis e riscáveis com o canivete
Textura	Grãos geralmente interconectados e sem orientação	Grãos geralmente interconectados com orientação	Grãos não imbricados, com poros ou cimento sem orientação
Forma	Formas irregulares	Formas irregulares	Formas arredondadas ou ovuladas, algumas vezes angulosas



Principais características das rochas

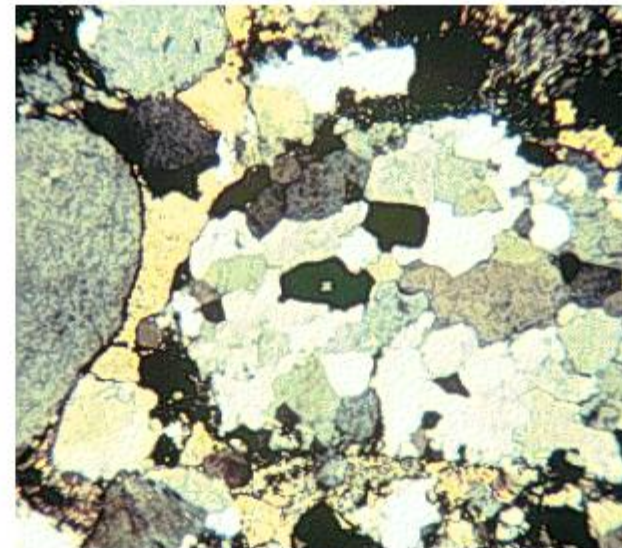
Rocha ígnea



rocha ígnea
(granito)

Aglomerado compacto de grãos com
volume de vazios reduzido

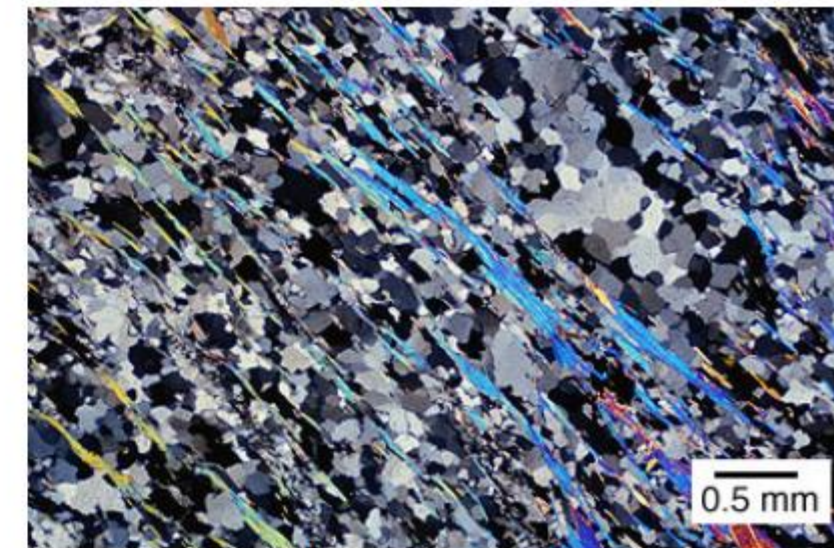
Rocha sedimentar



rocha sedimentar
(conglomerado)

Grãos arredondados e maior
volume de vazios

Rocha metamórfica



rocha metamórfica
(micaxisto)

Grãos orientados numa direcção
preferencial

Observação no
microscópio óptico



Observação em
amostra de mão

Exemplos de amostras de rochas

- Rochas ígneas (magmáticas):



Sienito



Granito



Obsidiana

- Rochas metamórficas:



Xisto



Gnaisse



Migmatito

- Rochas sedimentares;



Calcário conquífero



Conglomerado



Argilito

Actividade 1 – Classifique os maciços rochosos abaixo:

a)



Metamórfica

b)



Ignea

c)



Sedimentar

c)



Metamórfica

d)



Ignea

e)



Sedimentar

Solos

Definição (engenharia civil):

São agregados de grãos minerais não consolidados encontrados na superfície terrestre que não oferecem resistência à escavação mecânica e que quando em contacto prolongado com a água perdem toda a resistência.

Quando são resultantes da meteorização da rocha sem o transporte das partículas, denominam-se

Solos residuais ou “*in situ*”



Rocha-mãe

Quando são resultantes da meteorização, transporte e deposição dos materiais num local diferente do seu de origem, denominam-se

solos sedimentares ou **transportados**



Camadas

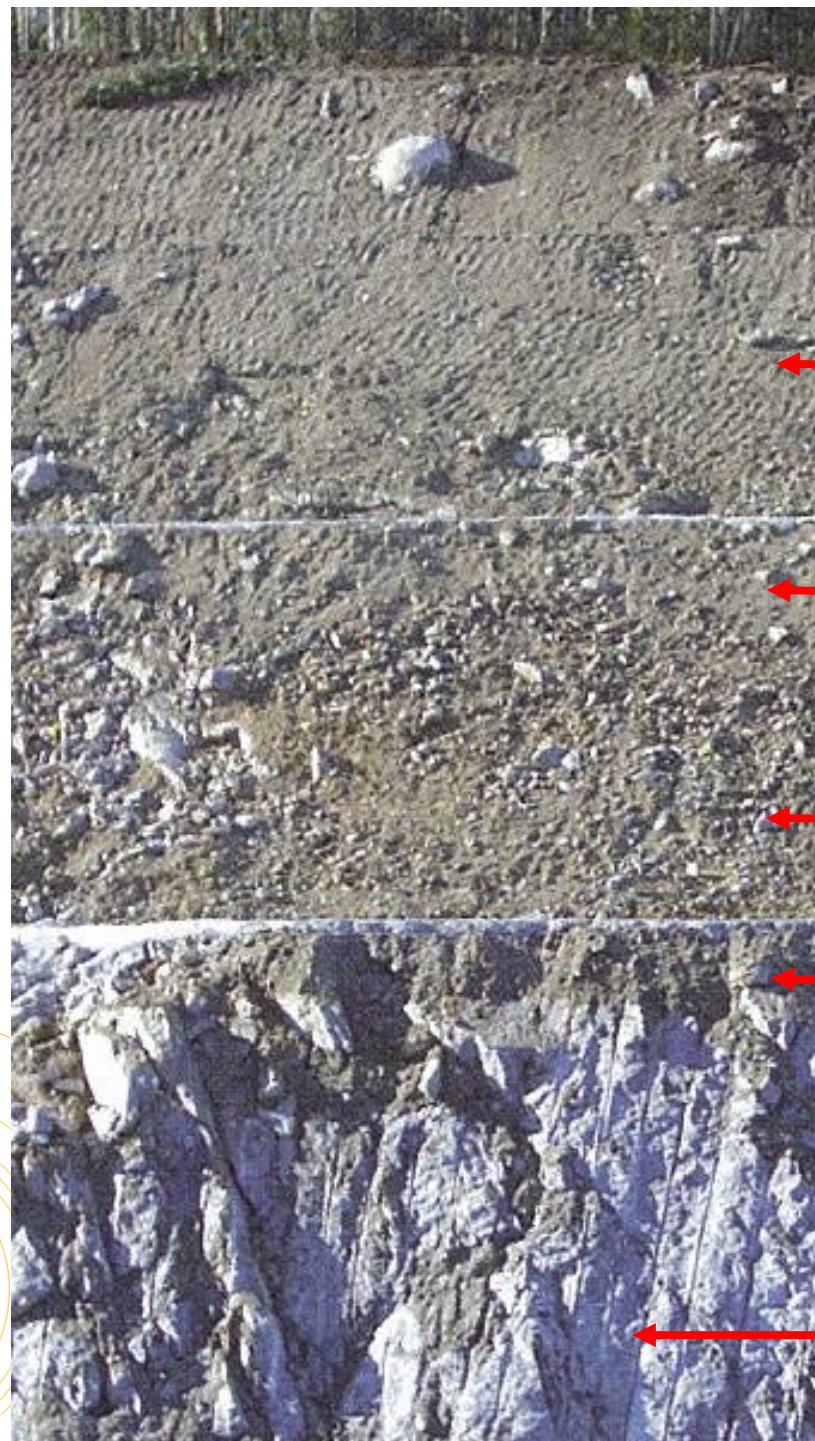
De acordo com as propriedades físicas e mecânicas, as principais características que diferenciam as rochas dos solos são as seguintes:

- Elevada coesão interna das rochas;
- Geração de superfícies de fractura nos processos de deformação;
- Módulos de deformação altos em comparação com os solos;
- Baixa permeabilidade em comparação com os solos.
- Elevados valores de resistência a tração.

Em relação às condições e características *in situ*, a diferença entre solos e maciços rochosos é que estes últimos, estão submetidos à tensões naturais relacionadas com esforços tectónicos, ao passo que os solos estão sujeitos a esforços *in situ* relativamente baixos devido à forças litostáticas.



Nem sempre é clara a fronteira que delimita a utilização dos termos “rocha” e “solo”. Um critério largamente utilizado na Geologia Aplicada para o estabelecimento dos **limites entre solo e rocha é através de um perfil de alteração de rocha** (ISRM, 1978).



Grau de alteração da rocha (ISRM, 1978)		
Sigla	Denominação	Característica da rocha
A5	Completamente alterada	Decomposta, mas a textura original é ainda visível.
A4	Muita alterada	Enfraquecida pela meteorização, os fragmentos são facilmente quebrados
A3	Medianamente alterada	Possui alguma resistência, mas os fragmentos não são quebrados com mão
A2	Pouco alterada	Sinais de alteração apenas nas imediações das discontinuidades
A1	Rocha Sã	Sem quaisquer sinais de alteração

Maciço rochoso (definição)

Porção definida de uma ou mais formações geológicas, caracterizada por suas rochas e descontinuidades.

Essas descontinuidades separam as rochas dos maciços rochosos e conferem aos maciços rochosos um carácter **descontínuo** e **anisotrópico** e **heterogêneo**.

As principais características de um maciço rochoso são:

- ❖ **Matriz rochosa:** é o material rochoso isento de descontinuidades, ou blocos de rocha intacta.
- ❖ **Descontinuidade:** qualquer plano que separa os blocos da matriz rochosa num maciço rochoso.
- ❖ **Anisotropia:** característica própria de certos materiais se comportarem de modo diferente, conforme a direcção considerada.
- ❖ **Heterogeneidade:** materias formados por elementos com características distintas.



Maciço rochoso



Rocha

A rocha é um material componente do maciço rochoso.



Exemplo de maciço rochoso contínuo (intacto), isotrópico e homogênia.



Exemplo de maciço rochoso (descontínuo) fracturado, anisotrópico e heterogêneo.

Actividade 2 - Classifique os seguintes maciços:

- Descontínuidade;
- **Anisotropia;**
- **Heterogeneidade.**



Maciço descontínuo, heterogêneo e anisotrópico



Maciço intacto, homogêneo e isotrópico

Os factores geológicos que determinam o comportamento e as propriedades mecânicas dos maciços rochosos são:

- ❖ A litologia e propriedades da matriz rochosa.
- ❖ A estrutura geológica e as discontinuidades.
- ❖ O estado de esforços a que o material é submetido.
- ❖ O grau de alteração ou meteorização.
- ❖ As condições hidrogeológicas.



Maciço rochoso brando com camadas dispostas horizontalmente e com poucos planos de descontinuidade.



Maciço rochoso formado por rochas duras com camadas comprimidas e afectadas por muitos planos de descontinuidade.

Influência da água e da meteorização no comportamento dos maciços rochosos

A **água** presente nos maciços rochosos reduz a sua resistência, gera pressões no interior dos mesmos e altera as suas propriedades, dificultando as escavações superficiais e subterrâneas. Para avaliar a influência da água devem ser estudadas as características da permeabilidade e o fluxo dos maciços rochosos.

As propriedades do meio rochoso devem ser avaliadas atendendo às condições da água subterrânea.

A **meteorização**, da qual resulta a desintegração e decomposição do material rochoso, é o mais importante dos processos tempo-dependentes, afectando fundamentalmente as rochas argilosas.

Podem também ocorrer processos de “inchamento” ou expansibilidade nalguns tipos de rochas, devido a libertação de tensões e a reacções químicas.



Para prever a comportamento dos maciços rochosos, quando solicitados por acções que se prevêem alterar as condições iniciais, devem ser estudadas as suas propriedades globais e o seu comportamento, mediante a aplicação dos **métodos de geofísicos e geológicos (*directos e indirectos*)** e estudos laboratoriais de **resistência dos materiais**.

Os resultados dos **ensaios *in situ* (*directos e indirectos*) e de laboratório**, em conjunto com as análises, a aplicação dos critérios de resistência empíricos e da modelação, são as ferramentas de que dispõe a Mecânica das Rochas para determinar as propriedades geomecânicas necessárias ao estudo e à previsão do comportamento das rochas e dos maciços rochosos.

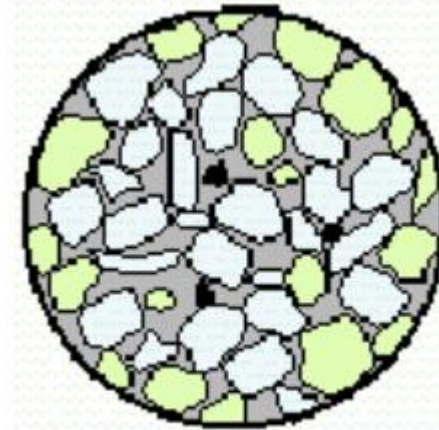
Os ensaios de laboratório permitem quantificar as propriedades físicas e mecânicas da matriz rochosa definidoras do seu comportamento mecânico:

- ❖ A natureza da rocha;
- ❖ A resistência à ruptura;
- ❖ A deformação a curto e a longo prazo;
- ❖ A influência da água no comportamento;
- ❖ O comportamento face à meteorização;
- ❖ O comportamento ao longo do tempo.

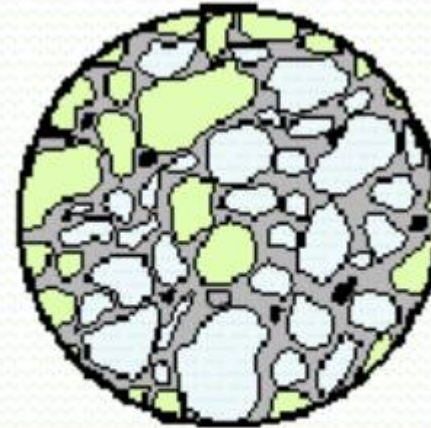
- Rochas sedimentares:

Classificação textural das partículas das rochas

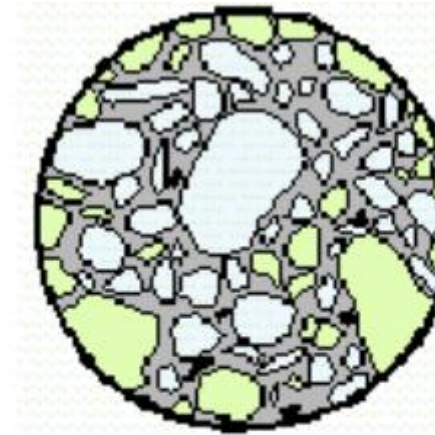
De acordo com a textura, as rochas sedimentares são classificadas conforme indicado abaixo:



Muito bem calibrada



Bem calibrada



Moderadamente calibrada



Fracamente Calibrada



Muito fracamente Calibrada

- Rochas sedimentares:

Determinação das partículas das rochas

O tamanho das partículas é a característica principal que permite distinguir os vários tipos de rochas sedimentares detríticas, é indicativo de sua fonte (origem), dureza e modo de transporte. Por exemplo, as correntes de água e vento distribuem as partículas por tamanhos: quanto maior for a força da corrente, maior será o tamanho das partículas. Esta energia varia em função da topografia, quanto maior for a topografia do terreno, maior será a energia da corrente.

Partículas angulares permanecem perto de sua fonte de origem, enquanto partículas esféricas e lisas indicam transporte por correntes.



Conglomerados



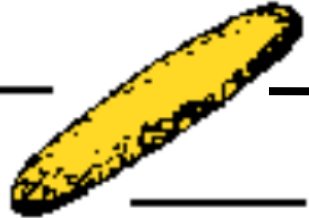
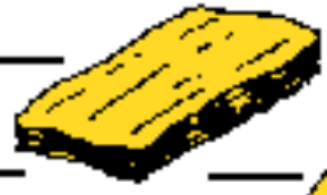
Brechas

- Rochas sedimentares:

Classificação quanto a forma das partículas

A tabela abaixo apresenta as diferentes formas das partículas em função do tipo de agente de transporte.

Forma dos detritos

Termo	Forma	Agente
Cilíndrico		Rio
Discóide		Mar
Esférico		Vento
Tabular		Glaciar
Elipsóide		Rio e mar
Equidimensional		Vento
Irregular		Glaciar

• Rochas sedimentares:

Classificação quanto a forma das partículas (continuação)

Para a determinação da forma dos grãos, Zingg (1935) propôs a relação entre os diâmetros dos grãos:

- L (diâmetro maior),
- I (diâmetro intermédio) e
- S (diâmetro curto)

EXEMPLO 4:

Determinar a forma do grão com o seguinte diâmetro:

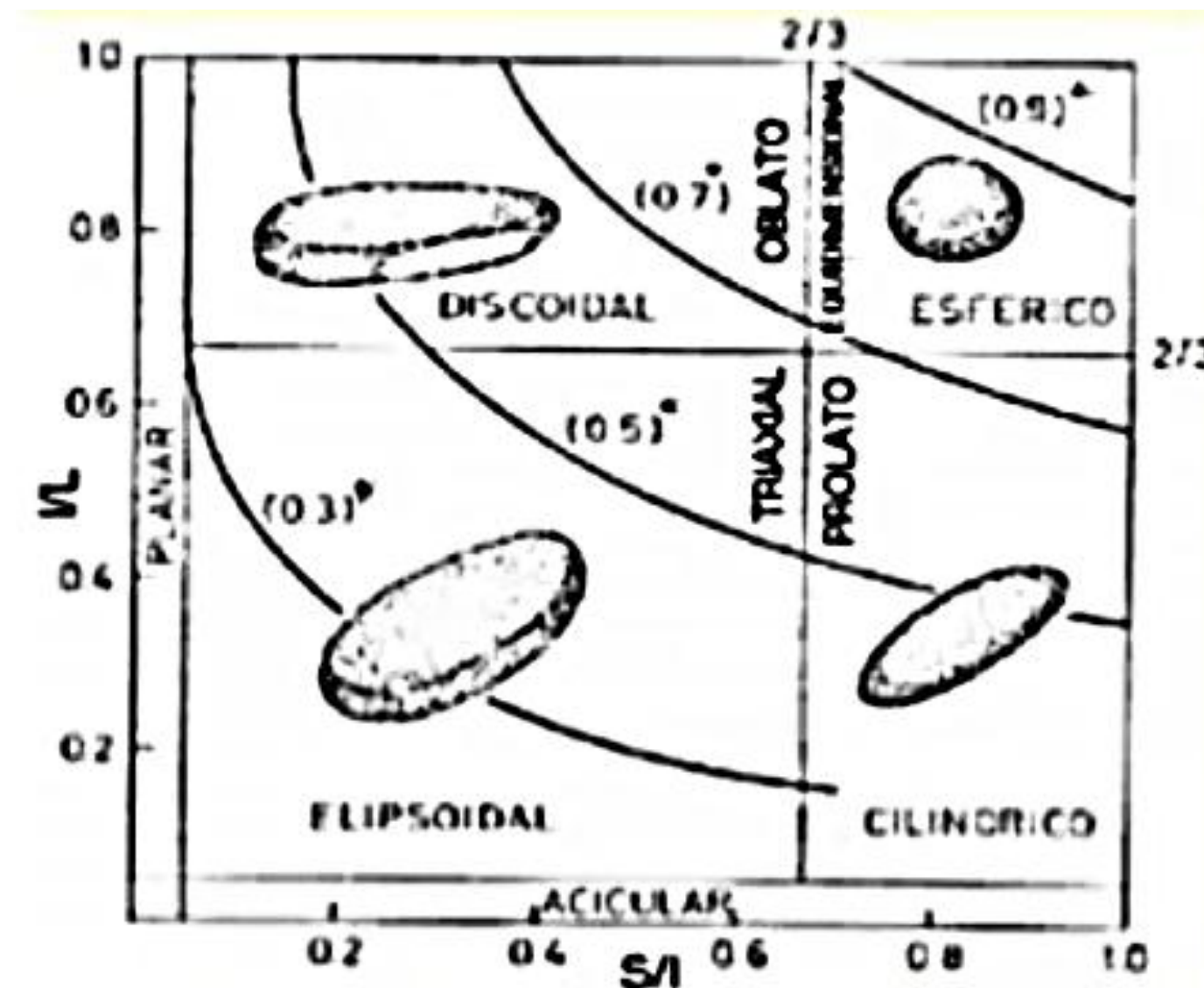
Diâmetro maior (L): 2,3 mm

Diâmetro intermédio (I): 1,8 mm

Diâmetro curto (S) :1.5mm:

$$I/L = 0.78 \text{ mm}$$

$$S/I = 0.83 \text{ mm}$$



Classificação da forma segundo Zingg (1935)

- Rochas sedimentares:

Classificação quanto a esfericidade das partículas

A esfericidade e o arredondamento das partículas são dois atributos importantes que afectam as propriedades petrofísicas das rochas e, consequentemente, podem ser usados para explicar as diferenças entre as rochas e suas propriedades. Por exemplo, esses dois atributos controlam o grau de compactação e, portanto, podem explicar as diferenças entre rochas que têm a mesma história sedimentar, mas diferem em porosidade e permeabilidade

Alguns autores definem seis (6) graus de arredondamento:



O grau de arredondamento é uma função da maturidade da partícula. As partículas são mais angulares perto de sua fonte logo após a gênese e adquirem maior arredondamento por abrasão durante o transporte para uma bacia deposicional.

• Rochas sedimentares:

Determinação da esfericidade das partículas

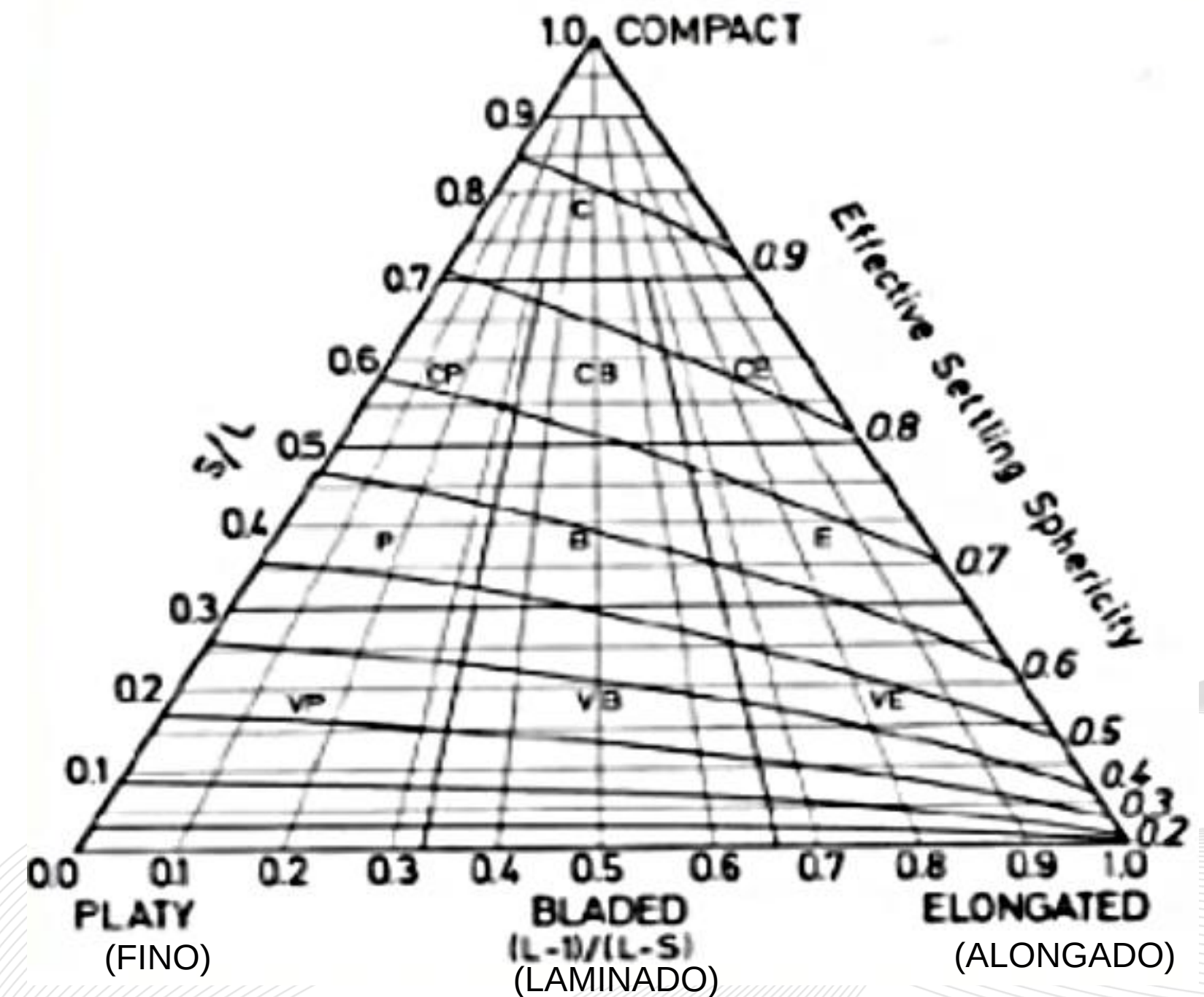
A esfericidade é uma medida de quão perto uma partícula se aproxima da forma de uma esfera. O arredondamento é uma medida da curvatura, ou nitidez, da partícula. O método aceite para calcular a circularidade de uma partícula é o de observar a partícula como um objecto bidimensional e obter a razão entre S/L vs $((L-I)/(L-S))$

Existem 10 classes de forma dos grãos:

- C: compacta;
- CP: compacta escamosa;
- CB: compacta folhosa;
- CE: compacta alongada
- P: escamosa;
- B: folhosa ou bandeada
- E: alongada
- VP: muito escamosa;
- VB: muito folhosa;
- VE: muito alongada

EXEMPLO 5:
Determinar a esfericidade do grão com o seguinte diâmetro:

Diâmetro maior (L):
4,12 mm
Diâmetro intermédio (I): 2,83 mm
Diâmetro curto (S): 1,75 mm:



$S/L = 0,42$
 $((L-I)/(L-S)) = ((1.29)/(2.37))=0,54$

- Rochas sedimentares:

Classificação do tamanho das partículas

Quanto ao tamanho as partículas podem ser:

Nome do Sedimento	Diâmetro (mm)	Rocha Detrítica
Cascalho	> 2 mm	Conglomerado: Pudim e Brecha
Areia	2 – 0,06 mm	Arenito
Silte	0,06 – 0,002 mm	Siltito
Argila	< 0,002 mm	Argilito



- Rochas sedimentares:

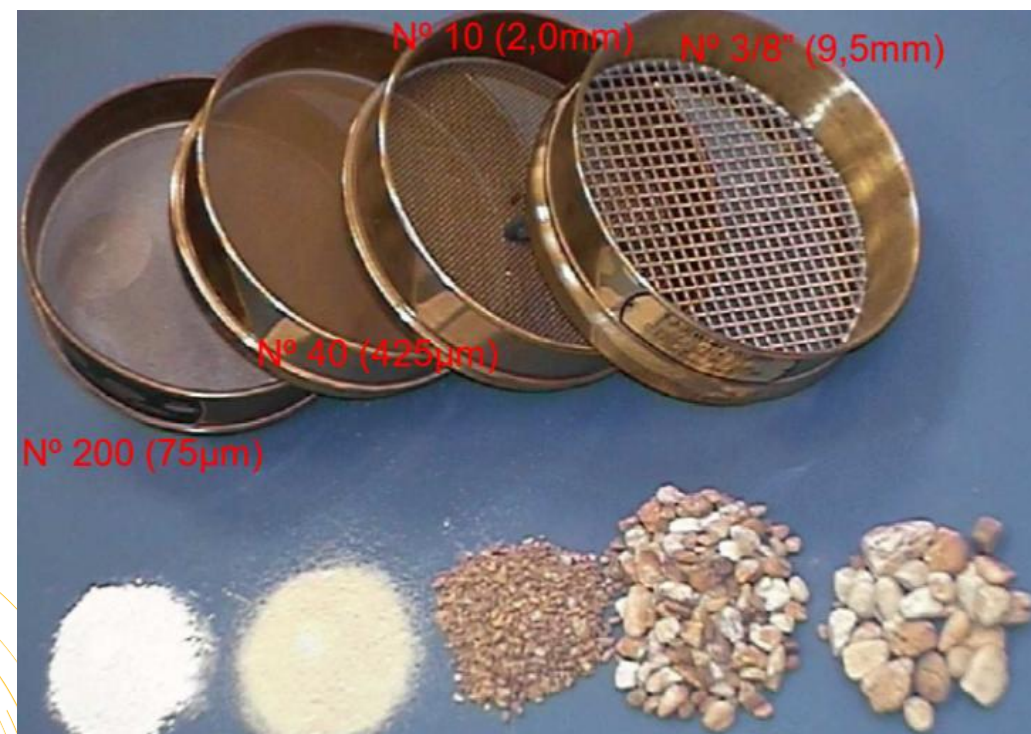
Classificação quanto ao tamanho das partículas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS (ASTM D422)

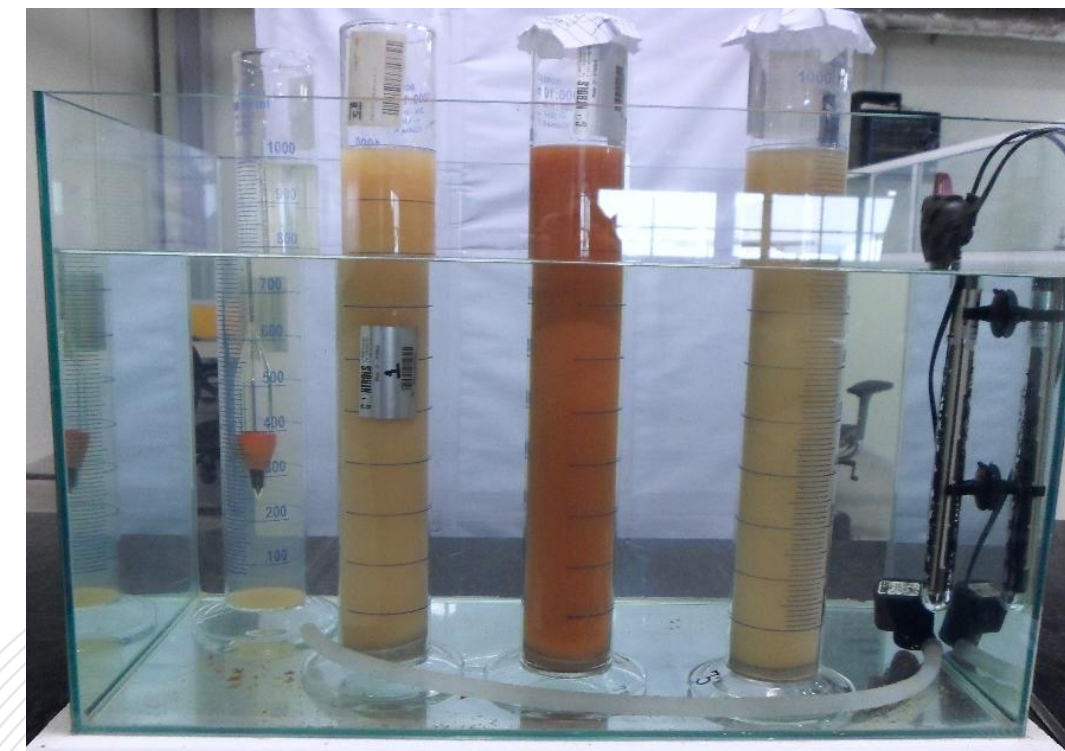
Permite determinar em quantidade percentual, a distribuição por tamanho das partículas que constituem um solo.

Para partículas com dimensões superiores a 0.06 ou 0.075 mm usa-se o método da Peneiração

Para partículas com dimensões inferiores a 0.06 ou 0.075 mm usa-se o método da Sedimentação



Peneiração: dimensões de partículas



Sedimentação: deposição em suspensão

- Rochas sedimentares:

Determinação das partículas das rochas

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DOS SOLOS (ASTM D422)

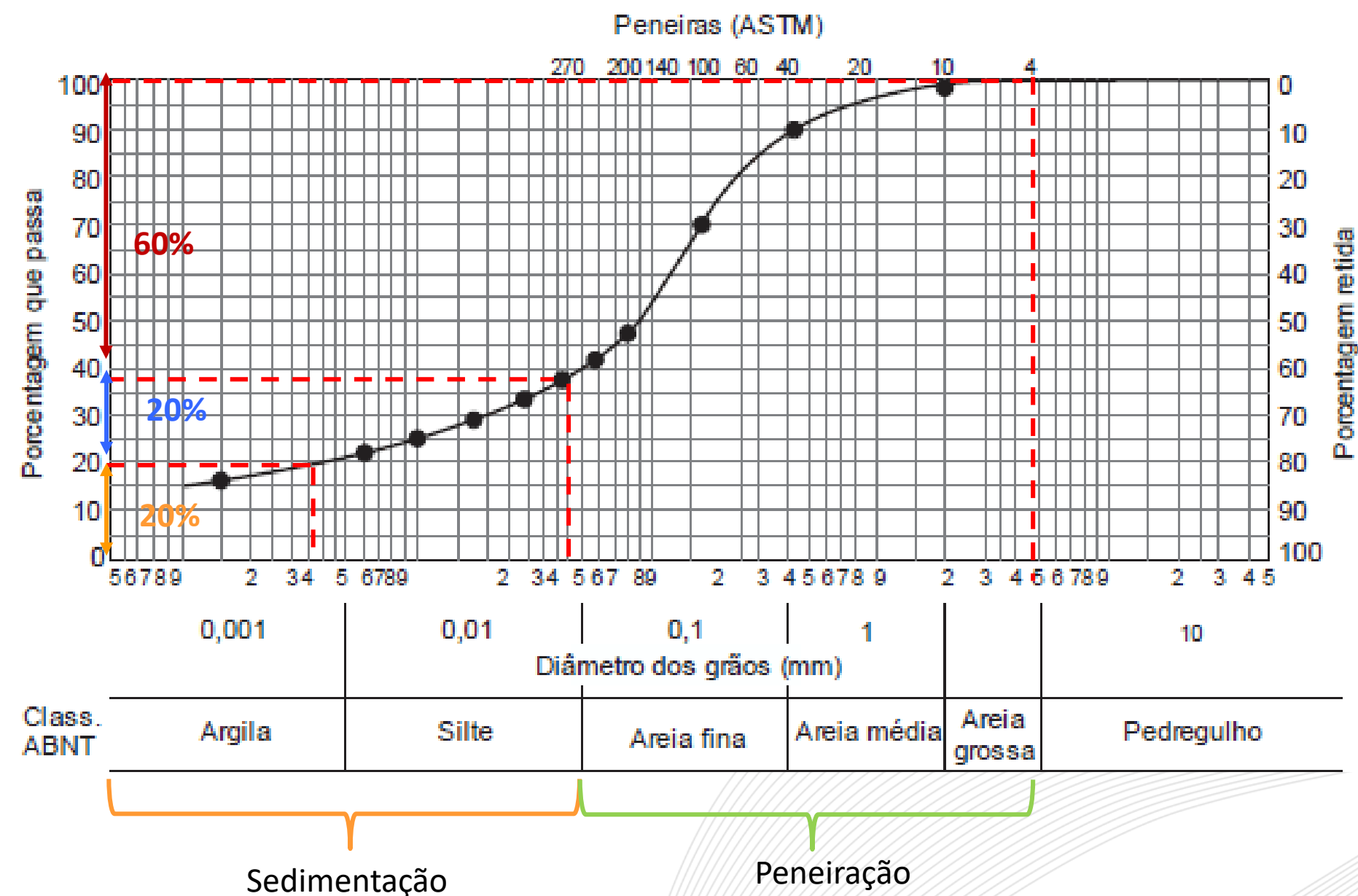
EXEMPLO 6:

Recolheu-se uma amostra de solo com a seguinte composição granulométrica

Argila : 20%

Silte : 20%

Areia : 60%:



Classificação Unificada dos solos (ASTM D 2487- 85): **Areia siltosa** ou **argilosa** (SM ou SC)

Classificação da SATCC: **Areia siltosa** ou **argilosa** (A-2): **Material bom a regular**

AULA DE LABORATÓRIO 1(GRANULOMETRIA P/ SEDIMENTAÇÃO)

GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS (ASTM, 1983)

CRITÉRIOS DO SISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS (ASTM, 1983)

CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DOS SUBGRUPOS E NOMES DOS GRUPOS USANDO ENSAIOS DE LABORATÓRIO					CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS	
					SÍMBOLO GRUPO	NOME DO GRUPO
Solos Grossos $P_{r,200} > 50\%$	Pedregulhos mais que 50% da fração grossa retida na peneira 4,8mm (# 4)	Pedregulhos limpos $P_{p,200} < 5\%$ [3]	$Cu \geq 4$ e $1 \leq Cc \leq 3$		GW	Pedregulho bem graduado 5
			$Cu < 4$ e/ou $1 > Cc > 3$		GP	Pedregulho mal graduado 5
		Pedregulhos com finos $P_{p,200} > 12\%$ [3]	Finos classificados como	ML MH	GM	Pedregulho siltoso 5, 6, 7
				CL CH	GC	Pedregulho argiloso 5, 6, 7
	Areias mais que 50% da fração grossa passa na peneira 4,8mm (#4)	Areias limpas $P_{p,200} < 5\%$ [4]	$Cu \geq 6$ e $1 \leq Cc \leq 3$		SW	Areia bem graduada 8
			$Cu < 6$ e/ou $1 > Cc > 3$		SP	Areia mal graduada 8
		Areias com finos $P_{p,200} > 12\%$ [4]	Finos classificados como	ML MH	SM	Areia siltosa 6, 7, 8
				CL CH	SC	Areia argilosa 6, 7, 8
Solos Finos $P_{p,200} \geq 50\%$	Siltos e argilas $LL < 50\%$	Inorgânicos	$IP > 7$, pontos sobre ou acima da linha A [9]		CL	Argila pouco plástica 10, 11, 12
			$IP < 4$, pontos abaixo da linha A [9]		ML	Silte 10, 11, 12
		Orgânicos	$LL_{\text{secu}} < 0,75 LL_{\text{natural}}$		OL	Argila orgânica 10, 11, 12, 13 Silte orgânico 10, 11, 12, 14
	Siltos e argilas $LL \geq 50\%$	Inorgânicos	Pontos sobre ou acima da linha A		CH	Argila muito plástica 10, 11, 12
			Pontos abaixo da linha A		MH	Silte elástico 10, 11, 12
		Orgânicos	$LL_{\text{secu}} < 0,75 LL_{\text{natural}}$		OH	Argila orgânica 10, 11, 12, 15 Silte orgânico 10, 11, 12, 16
Solos altamente orgânicos		Principalmente matéria orgânica, cor escura e cheiro			PT	Turfa

1: Válido para material passando na peneira de 75mm abertura

2: Se a amostra contém seixos e matacões acrescentar "com seixos e matacões", ao nome do grupo para $P_{p,200}$ entre 5 - 12% exigem símbolo duplo.

3: Pedregulhos

GW – CH: Pedregulho bem graduado com silte

GW – GC: Pedregulho bem graduado com argila

GP – GH: Pedregulho mal graduado com silte

GP – GC: Pedregulho mal graduado com argila

4: Areias

SW – SH: Areia bem graduada com silte

SW – SC: Areia bem graduada com argila

SP – SH: Areia mal graduada com silte

SP – SC: Areia mal graduada com argila

5: Se % Areia ≥ 15 , acrescentar "com areia"

6: Se finos: CL – ML, usar símbolo duplo: GC – GH; SC – SH

7: Se finos são orgânicos, acrescentar, "com finos orgânicos"

8: Se % Pedregulho $\geq 15\%$, acrescentar "com pedregulhos"

9: Se pontos estão na área hachurada, é CL – ML (argila-siltosa)

10: Se $P_{p,200}$: 15-29%, por "com areia" ou "com pedregulho",

Se $P_{p,200} \geq 30\%$: 11: % pedregulho $< 15\%$, acrescentar arenoso

12: % areia $< 15\%$, acrescentar pedregulho

13: Para $IP > 4\%$, e pontos sobre ou acima da linha A

14: Para $IP < 4\%$ ou pontos abaixo da linha A

15: Para pontos sobre ou acima da linha A

16: Para pontos abaixo da linha A

G	gravel	Cascalho (pedregulho)
S	sand	areia
C	clay	argila
W	well graded	bem graduado
P	poor graded	mal graduado
F	finer	finos (pás. # 200)
M	mo	mó ou limo (areia fina)
O	organic	matéria orgânica
L	low liquid limit	LL baixo
H	high liquid limit	LL alto
Pt	peat	turfa

Observação

$$C_u = D_{60} / D_{10}$$

$$C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{60} \times D_{10}}$$

Tabela 5.2 - Sistema de Classificação Unificada dos Solos (S.U.C.S)

RECAPITULAÇÃO

1 – O que são rochas?

R: Materiais sólidos, consolidados e constituídos naturalmente por um ou mais minerais, com características físicas e mecânicas específicas para cada tipo.

2 – Como se formam?

R: Através de processos magmáticos, sedimentares e metamórficos por meio do ciclo da rochas

3 – Quais são os tipos de rochas e como diferenciá-los?

Características	Magmáticas	Metamórficas	Sedimentares
Aspecto	Maciço e compacto	Maciço ou foliado	Em camadas, friáveis e riscáveis com o canivete
Textura	Grãos geralmente interconectados e sem orientação	Grãos geralmente interconectados com orientação	Grãos não imbricados, com poros ou cimento sem orientação
Forma	Formas irregulares	Formas irregulares	Formas arredondadas ou ovuladas, algumas vezes angulosas

4 – O que são maciços rochosos?

R: Porções definidas de uma ou mais formações geológicas, caracterizada por suas rochas e descontinuidades.